

Metodologías de solución de problemas

Pasos organizados y estructurados que permiten analizar y resolver problemas de manera sistemática

1. Definición del problema

La **definición del problema** es la primera y más importante etapa en la resolución de problemas, ya que permite entender qué se debe resolver. Un problema mal definido puede llevar a soluciones incorrectas.

Preguntas clave en esta fase:

1. ¿Cuál es el problema específico que se debe resolver?
2. ¿Qué objetivo se quiere alcanzar?
3. ¿Quiénes son los afectados por este problema?
4. ¿Qué impacto tiene este problema en el sistema o proceso?

Ejemplo:

- **Problema:** El sistema de ventas en línea de una tienda está experimentando errores en el cálculo del total de compras cuando los usuarios aplican descuentos.

2. Análisis del problema

Una vez que se tiene una idea clara del problema, el siguiente paso es **analizarlo en profundidad** . Este análisis implica desglosar el problema en partes más pequeñas para entender su naturaleza y sus causas.

Elementos a considerar:

1. **Identificación de causas:** ¿Cuáles son las posibles causas del problema?
2. **Revisión de procesos actuales:** ¿Cómo se está abordando actualmente el problema?
3. **Comprender las interdependencias:** ¿Cómo afecta este problema a otros procesos o sistemas?

Ejemplo:

- **Análisis:** El error parece estar relacionado con cómo se calculan los descuentos para Múltiples productos en el carrito. También podría estar vinculado a la aplicación de promociones especiales en conjunto con los descuentos.

3. Identificación de los datos de entrada

Los **datos de entrada** son toda la información necesaria para procesar y generar la solución del problema. En un contexto de programación o sistemas, estos son los valores iniciales o variables que se necesitan para realizar los cálculos o procesos.

Preguntas clave:

1. ¿Qué información es necesaria para abordar este problema?
2. ¿Qué datos están disponibles y cuáles deben ser recolectados?
3. ¿Qué fuentes de datos son confiables?

Ejemplo:

- **Datos de entrada:** El precio de los productos, los códigos de descuento aplicados, el número de productos en el carrito y las promociones especiales activas.

4. Proceso (desarrollo de la solución)

El **proceso** implica los pasos o instrucciones necesarias para transformar los datos de entrada en una solución efectiva. En el ámbito de algoritmos y programación, este paso se refiere a las operaciones lógicas y matemáticas que se aplican a los datos para resolver el problema.

Preguntas clave:

1. ¿Qué operaciones o transformaciones se deben realizar con los datos de entrada?
2. ¿Existen procedimientos o algoritmos que puedan resolver el problema?
3. ¿Cuáles son los pasos necesarios para transformar los datos en una solución?

Ejemplo:

- **Proceso:** Para cada producto en el carrito, calcular el precio total y aplicar el descuento correspondiente. Si se cumple alguna promoción especial, ajuste el precio final del pedido.

5. Resultados o datos de salida

Los **datos de salida** son los resultados que se obtienen después de realizar los procesos. En un contexto de programación, son los valores que el sistema presenta como solución o respuesta al problema planteado.

Preguntas clave:

1. ¿Qué resultados se esperan como solución?
2. ¿Cómo deben ser presentados estos resultados?
3. ¿A quiénes afecta la salida del proceso?

Ejemplo:

- **Datos de salida:** El precio final del carrito de compras después de aplicar todos los descuentos y promociones.

6. Limitaciones

Las **limitaciones** son los factores que restringen o condicionan la solución del problema. Estas limitaciones pueden estar relacionadas con el tiempo, los recursos, las capacidades tecnológicas o la disponibilidad de información.

Tipos comunes de limitaciones:

- **Técnicas:** Restricciones relacionadas con el software o hardware disponible.
- **De tiempo:** Restricciones sobre el tiempo que se tiene para desarrollar la solución.
- **De recursos:** Limitaciones de personal, dinero o materiales.
- **De información:** Falta de datos completos o confiables.
- **Normativas:** Cumplimiento de leyes o regulaciones específicas.

Ejemplo:

- **Limitaciones:** El sistema de ventas solo puede procesar un número limitado de productos en el carrito, o algunos descuentos no pueden combinarse debido a restricciones del sistema de facturación.

Ejemplo de aplicación de la metodología de solución de problemas.

Problema:

Una empresa tiene un sistema de inventario que no actualiza correctamente el stock después de realizar ventas. Como resultado, hay discrepancias entre el inventario físico y el digital.

Pasos de la metodología:

1. Definición del problema:

El sistema de inventario no refleja adecuadamente las ventas, lo que causa diferencias entre el inventario físico y el inventario digital.

2. Análisis del problema:

Después de cada venta, el sistema debe restablecer las unidades vendidas del inventario. Sin embargo, parece que el sistema solo actualiza parcialmente la base de datos en algunos casos. También se ha detectado que las devoluciones no se reflejan adecuadamente.

3. Datos de entrada:

1. Cantidad de productos vendidos.
2. Cantidad de productos devueltos.
3. Inventario inicial.
4. Base de datos del inventario actual.

1.Proceso:

1. Al realizar una venta, el sistema debe restablecer el número de productos vendidos del inventario.
2. En caso de devolución, debe sumar la cantidad de productos devueltos al inventario.
3. La base de datos debe actualizarse en tiempo real.

2.Salida:

1. Inventario actualizado y coherente en el sistema digital, reflejando las ventas y devoluciones correctamente.

3.Limitaciones:

1. La actualización del sistema puede estar limitada por el volumen de ventas en tiempo real.
2. Posible retraso en la sincronización con otras bases de datos conectadas a la tienda en línea.

Resumen de la metodología de solución de problemas:

Paso	Descripción
Definición del problema	Identificar y definir claramente el problema que se debe resolver.
Análisis del problema	Desglosar el problema en partes más pequeñas y entender sus causas y efectos.
Datos de entrada	Recolectar la información necesaria que el proceso utilizará para solucionar el problema.
Proceso	Desarrollar los pasos y operaciones que se aplicarán a los datos de entrada para obtener la solución.
Salida	Presentar los resultados obtenidos después de procesar los datos de entrada.
Limitaciones	Identifique las restricciones y limitaciones que pueden afectar la solución o su implementación.